Jasmine Alya’ Rafidah
13040124130081 (Kelas B)

Rangkuman **UGC: Transforming Libraries through Information Technology (Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries)** oleh Dr. Intan Yusrina Zairon

1. Perkembangan Perpustakaan di Era Teknologi Informasi

Pada kegiatan UGC dengan tema *Transforming Libraries through Information Technology*, pemateri Dr. Intan Yusrina Zairon menjelaskan mengenai perubahan perpustakaan seiring berkembangnya teknologi informasi. Perpustakaan sekarang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga menjadi tempat untuk mengakses, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan melalui berbagai teknologi.

1. **Traditional Library**
    - Perpustakaan masih menggunakan sistem manual.
    - Koleksi didominasi oleh buku dan bahan cetak.
    - Pengguna harus datang langsung untuk mencari dan meminjam koleksi.
    - Pelayanan masih banyak bergantung pada pustakawan.
2. **Automated Library**
    - Mulai menggunakan komputer untuk membantu pekerjaan perpustakaan.
    - Katalog sudah menggunakan sistem OPAC.
    - Peminjaman dan pengembalian koleksi mulai terkomputerisasi.
    - Pekerjaan pustakawan menjadi lebih cepat dan efisien.
3. **Digital Library**
    - Mulai menyediakan koleksi dalam bentuk digital.
    - Pengguna bisa mengakses jurnal, e-book, dan repositori secara online.
    - Akses informasi tidak harus dilakukan dengan datang langsung ke perpustakaan.
    - Mulai mengembangkan layanan berbasis internet.
4. **Smart Library**
    - Menggabungkan berbagai teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih cerdas.
    - Menggunakan AI, IoT, Big Data, dan teknologi lainnya.
    - Layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.
    - Sistem perpustakaan menjadi lebih terhubung dan interaktif.

Hal yang perlu diperhatikan:

- Perpustakaan digital dan smart library memiliki perbedaan.
- Perpustakaan digital lebih berfokus pada penyediaan dan akses informasi secara digital.
- Smart library sudah memanfaatkan teknologi yang lebih terintegrasi untuk membantu kebutuhan pengguna.
- Smart library bukan sekadar perpustakaan yang memiliki banyak perangkat canggih, tetapi bagaimana teknologi tersebut bisa memberikan manfaat.

Alasan perpustakaan perlu melakukan transformasi:

- Kebutuhan pengguna semakin berkembang.
- Pengguna menginginkan akses informasi yang cepat dan mudah.
- Informasi semakin banyak sehingga pengguna membutuhkan bantuan untuk menemukan informasi yang relevan.
- Kegiatan belajar dan penelitian semakin banyak dilakukan secara digital.
- Teknologi memberikan kesempatan bagi perpustakaan untuk mengembangkan layanan yang lebih baik.

2. Konsep Smart Library

Smart library merupakan perpustakaan yang memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempermudah pengguna dalam mengakses informasi. Adapun karakteristik *smart library* antara lain:

- **Connected:** berbagai sistem dan layanan perpustakaan saling terhubung.
- **Intelligent:** memanfaatkan teknologi seperti AI untuk membantu pelayanan.
- **Personalised:** layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
- **Accessible:** informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh berbagai kalangan.
- **Interactive:** pengguna dapat berinteraksi dengan sistem perpustakaan.
- **Data-informed:** pengembangan layanan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan.

Komponen utama smart library:

Dalam membangun smart library tidak cukup hanya menyediakan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan sistem pengelolaan dan kebutuhan penggunanya.

1. *Digital Infrastructure:* berkaitan dengan infrastruktur digital yang digunakan perpustakaan seperti jaringan internet, cloud computing, dan repositori digital.
2. *Intelligent Services:* merupakan layanan yang memanfaatkan teknologi cerdas, contohnya AI chatbot, pencarian informasi pintar, dan sistem rekomendasi koleksi.
3. *User* Experience: berkaitan dengan pengalaman pengguna ketika menggunakan layanan perpustakaan sehingga sistem harus mudah dipahami dan tidak menyulitkan pengguna.

4. Governance: berkaitan dengan tata kelola penggunaan teknologi dan data, perlu memperhatikan keamanan informasi, privasi, dan etika.

3. Teknologi yang Mendukung Transformasi Perpustakaan

A. Artificial Intelligence (AI)

Pemanfaatan AI dalam perpustakaan antara lain:

- *Conversational Information Assistance* -> membantu menjawab pertanyaan pengguna melalui percakapan.
- *Intelligent Search and Discovery* -> membantu pencarian dan penemuan informasi.
- *Automated Metadata Enrichment* -> membantu melengkapi metadata koleksi secara otomatis.
- *Multilingual Support* -> memberikan dukungan pencarian dalam berbagai bahasa.
- *Personalised Recommendations* -> memberikan rekomendasi sumber informasi sesuai kebutuhan pengguna.
- Membantu kegiatan penelitian dan penelusuran informasi.

Contoh penerapan:

1. Pengguna bertanya kepada sistem AI mengenai referensi untuk suatu topik penelitian.
2. AI membantu memahami pertanyaan dan memberikan rekomendasi koleksi yang sesuai.
3. Pengguna bisa mendapatkan bantuan awal tanpa harus selalu bertanya langsung kepada pustakawan.

- **AI-Powered Library Assistants**

  Asisten perpustakaan berbasis AI dapat membantu:

  - Menjawab pertanyaan dasar selama 24 jam.
  - Menjawab pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari.
  - Membantu pengguna memahami layanan perpustakaan.
  - Membantu menemukan koleksi dan sumber informasi.
  - Mengarahkan pengguna kepada pustakawan apabila pertanyaannya membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

  **Note*: Namun, perlu diperhatikan bahwa keberadaan AI tidak dapat menggantikan peran pustakawan karena seharusnya hanya digunakan untuk membantu pekerjaan dan pelayanan. Pertanyaan yang kompleks tetap membutuhkan keahlian pustakawan dan informasi yang diberikan AI tetap perlu diperiksa kebenarannya.

B. Generative AI dan Intelligent Search

Membahas perubahan cara pencarian informasi dari pencarian menggunakan kata kunci menjadi pencarian secara percakapan.

Perbedaannya:

- Pencarian tradisional: pengguna memasukkan beberapa kata kunci, kemudian sistem menampilkan hasil berdasarkan kata yang dicari.
- AI-assisted search: pengguna bisa memberikan pertanyaan yang lebih panjang dan menjelaskan informasi yang dibutuhkan.

Contohnya:

- Pencarian tradisional: "digital literacy" AND "higher education".
- AI-assisted search: meminta sistem menemukan sumber akademik terbaru mengenai tantangan literasi digital pada mahasiswa dan menjelaskan hubungan antartopiknya.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan pencarian berbasis AI:

- Natural Language Processing (NLP).
- Semantic Search.
- Retrieval-Augmented Generation (RAG).
- Source Attribution.
- Human Verification.

C. Big Data dan Learning Analytics

Big Data dapat dimanfaatkan perpustakaan untuk memahami pola penggunaan layanan melalui analisis data.

Hal-hal yang bisa dianalisis:

1. Kebutuhan koleksi.
2. Topik yang sering dicari pengguna.
3. Pola penggunaan layanan perpustakaan.
4. Pemanfaatan ruang perpustakaan.
5. Kepuasan pengguna.
6. Kebutuhan pengembangan koleksi.

Contoh:

- Jika ada ruang belajar yang selalu penuh, perpustakaan bisa mempertimbangkan penambahan ruang atau perubahan tata letak.
- Jika suatu koleksi sering dicari, perpustakaan dapat mempertimbangkan pengadaan koleksi sejenis.

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu privasi pengguna. Perpustakaan sebaiknya tidak melakukan pelacakan riwayat membaca individu secara berlebihan.

D. Internet of Things (IoT)

IoT merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung melalui jaringan dan bertukar data. Penerapannya di perpustakaan antara lain seperti di bawah ini:

- RFID untuk membantu kegiatan sirkulasi koleksi.
- Sensor untuk mengetahui jumlah pengguna dalam suatu ruangan.
- Pemantauan suhu dan kelembapan ruang penyimpanan.
- Otomatisasi inventaris koleksi.
- Pengaturan lampu dan penggunaan energi secara otomatis.

Manfaat:

- Pekerjaan operasional menjadi lebih efisien.
- Pengelolaan ruang lebih mudah.
- Mempermudah pemantauan kondisi perpustakaan.
- Mengurangi pekerjaan manual.

E. Cloud Computing

Cloud computing atau komputasi awan memungkinkan data dan layanan perpustakaan dikelola melalui infrastruktur berbasis internet.

Manfaatnya:

- Infrastruktur digital lebih fleksibel.
- Pengguna dapat mengakses layanan dari jarak jauh.
- Mempermudah penyimpanan dan pengelolaan repositori.
- Memungkinkan integrasi antarsistem.
- Mendukung pencadangan dan pemulihan data.
- Memudahkan kerja sama antarlembaga.

Contoh: mahasiswa dapat mengakses sumber informasi digital yang telah diotorisasi dari rumah tanpa harus datang langsung ke perpustakaan kampus.

F. Mobile Technologies

Penggunaan perangkat mobile juga menjadi bagian dari pengembangan smart library.

Melalui aplikasi perpustakaan, pengguna dapat:

- Melakukan pencarian katalog.
- Meminjam dan memperpanjang koleksi.
- Menggunakan kartu anggota digital.
- Memesan ruang belajar.
- Mendapatkan notifikasi dari perpustakaan.

- Mengetahui lokasi fasilitas perpustakaan.
- Membuat daftar bacaan pribadi.

Tantangannya adalah bagaimana membuat layanan yang cukup lengkap tetapi tetap mudah digunakan melalui layar smartphone.

G. Extended Reality (AR, VR, dan MR)

Teknologi XR dapat memberikan pengalaman baru bagi pengguna ketika mengakses informasi.

Perbedaannya:

- **Augmented Reality (AR):** menambahkan informasi digital ke lingkungan nyata.
- **Virtual Reality (VR):** menghadirkan lingkungan virtual yang sepenuhnya disimulasikan.
- **Mixed Reality (MR):** menggabungkan objek digital dengan lingkungan fisik sehingga keduanya dapat berinteraksi.

Penerapan di perpustakaan:

- Tur perpustakaan secara virtual.
- Pameran arsip dan koleksi sejarah secara interaktif.
- Pembelajaran sejarah melalui lingkungan virtual.
- Eksplorasi koleksi budaya.
- Navigasi perpustakaan dengan bantuan AR.

H. Gamification

Gamifikasi adalah penggunaan unsur permainan dalam kegiatan yang sebenarnya bukan permainan.

Contoh penerapannya:

- Tantangan literasi digital.
- Permainan saat orientasi perpustakaan.
- Kuis pengetahuan mengenai koleksi.
- Pemberian badge atau penghargaan.
- Indikator perkembangan kegiatan membaca.
- Misi untuk meningkatkan kemampuan penelitian.

Tujuannya agar pengguna lebih tertarik dan aktif mengikuti kegiatan perpustakaan.

4. Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX)

HCI merupakan bidang yang membahas hubungan atau interaksi antara manusia dengan teknologi komputer.

Dalam perpustakaan pintar, teknologi harus dibuat agar mudah digunakan oleh manusia. Teknologi yang canggih belum tentu efektif apabila pengguna kesulitan mengoperasikannya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam HCI:

- Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna.
- Membuat tampilan sistem yang mudah dipahami.
- Mengurangi kesulitan ketika menggunakan sistem.
- Memperhatikan usability dan accessibility.
- Melakukan evaluasi terhadap pengalaman pengguna.

Perbedaan Usability dan User Experience:

1. Usability
    - Apakah pengguna bisa menyelesaikan tugasnya?
    - Apakah sistem mudah digunakan?
    - Apakah pengguna bisa menemukan koleksi dengan cepat?
    - Apakah terdapat banyak kesalahan ketika menggunakan sistem?
2. User Experience (UX)
    - Bagaimana perasaan pengguna ketika menggunakan sistem?
    - Apakah pengguna merasa nyaman?
    - Apakah sistem memberikan kepuasan?
    - Apakah pengguna merasa terbantu?

Contoh yang dijelaskan dalam materi:
Seorang mahasiswa berhasil mengunduh artikel jurnal dari website perpustakaan. Namun, untuk mengunduh satu artikel tersebut mahasiswa harus melewati delapan halaman yang membingungkan.

Artinya, tugas memang berhasil diselesaikan, tetapi pengalaman pengguna belum tentu baik.

User-Centred Design

Pengembangan sistem perpustakaan sebaiknya menggunakan pendekatan yang berpusat pada pengguna.

Tahapannya:

1. Memahami pengguna dan lingkungan pengguna.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna.
3. Membuat desain dan prototipe sistem.
4. Melakukan pengujian bersama pengguna.
5. Memperbaiki sistem berdasarkan masukan pengguna.

Contohnya, sebelum membuat chatbot AI perpustakaan, pengelola perlu mencari tahu terlebih dahulu kesulitan yang sering dialami mahasiswa ketika mencari koleksi atau menggunakan layanan perpustakaan.

5. Personalisasi dan Aksesibilitas Layanan

Personalisation and Adaptive Library Services

Setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, layanan perpustakaan perlu menyesuaikan kebutuhan tersebut.

Contohnya:

- Mahasiswa baru membutuhkan buku pengantar dan materi dasar.
- Mahasiswa tingkat akhir membutuhkan jurnal dan referensi penelitian.
- Peneliti membutuhkan database dan sumber informasi yang lebih spesifik.
- Pengguna dengan kebutuhan aksesibilitas tertentu membutuhkan tampilan sistem yang disesuaikan.

Bentuk personalisasi:

- Rekomendasi koleksi berdasarkan minat penelitian yang dipilih pengguna.
- Pengaturan tampilan sesuai kebutuhan aksesibilitas.
- Rekomendasi sumber berdasarkan tingkat pendidikan.
- Pencarian multibahasa.
- Pengaturan tampilan konten.

Accessibility and Inclusive Smart Libraries

Perpustakaan harus bisa digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Kompatibilitas dengan screen reader.
- Navigasi menggunakan keyboard.
- Ukuran teks dan kontras warna dapat disesuaikan.
- Penyediaan caption dan transkrip.
- Navigasi yang jelas dan konsisten.
- Penyediaan format informasi alternatif.
- Memperhatikan kemampuan pengguna dalam memahami informasi.

Catatan penting: aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal perancangan sistem, bukan baru ditambahkan setelah sistem selesai dibuat.

6. Contoh Penerapan Teknologi di Perpustakaan

Pemateri memberikan beberapa contoh perpustakaan dan proyek yang sudah menerapkan teknologi informasi.

- **University of South Florida Libraries – LINK AI Chatbot**

  Dapat memberikan bantuan pertanyaan mengenai perpustakaan selama 24 jam, membantu pengguna menemukan sumber informasi, membantu pengguna memahami layanan perpustakaan. Untuk pertanyaan yang kompleks nantinya dapat diteruskan kepada pustakawan. Pengembangannya melibatkan masukan dan pengujian dari pengguna.

- **Library of Congress – Virtual Exhibitions**

  Menyediakan pameran koleksi sejarah secara online dimana pengguna dapat melihat foto, dokumen, dan koleksi arsip digital. Informasi koleksi dilengkapi dengan penjelasan kontekstual sehingga memungkinkan masyarakat mengakses pengetahuan budaya tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.

- **Perpustakaan UiTM Malaysia – AILA**

  AI yang diwujudkan berupa persona pustakawan virtual yang digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan layanan serta koleksi perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa AI juga dapat dimanfaatkan untuk komunikasi dan promosi perpustakaan.

- **METTAREKA – Virtual Heritage**

  Merupakan contoh pengembangan pengalaman warisan budaya secara virtual yang memiliki fitur eksplorasi visual 360 derajat. Menyediakan informasi budaya secara interaktif dan menggunakan narasi multimedia sehingga dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan pameran virtual dan koleksi warisan budaya digital.

7. Tantangan dalam Transformasi Perpustakaan

Meskipun menawarkan banyak manfaat, transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah privasi dan perlindungan data pengguna. Perpustakaan mengelola berbagai data, termasuk identitas anggota, riwayat peminjaman, dan pola penggunaan layanan. Oleh karena itu, pengumpulan serta pemanfaatan data harus dilakukan secara bertanggung jawab. Perpustakaan perlu menghindari pengumpulan informasi pribadi yang tidak diperlukan dan memastikan bahwa data pengguna terlindungi.

Tantangan berikutnya adalah keandalan AI. Sistem AI dapat menghasilkan jawaban yang tidak tepat atau memberikan referensi yang sebenarnya tidak tersedia. Hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan informasi dan menurunkan kepercayaan pengguna, khususnya dalam

kegiatan akademik. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan AI perlu diverifikasi dan penggunaan AI harus didukung oleh sumber informasi yang dapat dipercaya. Selain itu, masih terdapat kesenjangan digital yang menyebabkan tidak semua pengguna memiliki perangkat, jaringan internet, maupun kemampuan digital yang memadai. Perpustakaan perlu memastikan bahwa transformasi teknologi tidak justru membatasi akses informasi bagi kelompok masyarakat tertentu. Tantangan lainnya berkaitan dengan keberlanjutan. Pengembangan teknologi membutuhkan biaya investasi, pemeliharaan, pembaruan sistem, dan pelatihan bagi tenaga perpustakaan. Tanpa perencanaan dan dukungan jangka panjang, teknologi yang telah dikembangkan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

8. Gambaran Perpustakaan di Masa Depan

Dalam materi penutup, pemateri menjelaskan beberapa arah perkembangan perpustakaan pada masa mendatang, yaitu:

1. AI-assisted knowledge discovery, yaitu penemuan informasi dengan bantuan AI.
2. Conversational and multimodal interfaces, yaitu layanan yang memungkinkan interaksi melalui berbagai bentuk komunikasi.
3. Personalised research environments, yaitu lingkungan penelitian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
4. Immersive and spatial learning, yaitu pembelajaran melalui pengalaman virtual dan interaktif.
5. Intelligent space management, yaitu pengelolaan ruang perpustakaan dengan bantuan teknologi.
6. Inclusive digital ecosystems, yaitu ekosistem digital yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna.
7. Human-AI collaboration, yaitu kerja sama antara manusia dan AI dalam memberikan layanan.

Lima hal yang dapat dipelajari dari transformasi perpustakaan:

- Transformasi perpustakaan berfokus pada manusia, bukan hanya teknologi.
- Smart library mengintegrasikan layanan yang cerdas, saling terhubung, dan berpusat pada pengguna.
- Teknologi baru memberikan kesempatan untuk mengembangkan penemuan informasi dan interaksi.
- HCI, UX, dan aksesibilitas sangat penting agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik.
- Masa depan perpustakaan membutuhkan inovasi yang bertanggung jawab serta tetap mempertahankan keahlian manusia.

9. Hal Baru dan Wawasan yang Diperoleh dari Kegiatan UGC

Dari kegiatan UGC ini, terdapat beberapa hal baru yang saya dapatkan mengenai perkembangan teknologi dalam dunia perpustakaan. Sebelumnya, saya lebih memahami

transformasi digital perpustakaan sebagai penggunaan katalog online, *e-book*, repositori, dan sistem peminjaman otomatis. Namun, setelah mengikuti zoom UGC ini diketahui ternyata konsep *smart library* jauh lebih luas karena sudah melibatkan berbagai teknologi yang dapat saling terhubung untuk memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna atau *user oriented*. Penggunaan AI dalam perpustakaan tidak hanya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna, tetapi juga dapat membantu pencarian koleksi, memberikan rekomendasi informasi, membantu penelitian, hingga mendukung kegiatan promosi perpustakaan.

Menurut saya, hal yang paling menarik dari materi ini adalah penjelasan bahwa teknologi tidak harus selalu digunakan hanya karena sedang berkembang atau populer. Perpustakaan harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi atau kebutuhan penggunanya, kemudian memilih teknologi yang paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki fokus studi pada ilmu perpustakaan dan informasi, kegiatan ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan di bidang perpustakaan ke depannya juga membutuhkan pemahaman mengenai teknologi, pengelolaan data, literasi digital, dan pengembangan sistem informasi. Meskipun teknologi semakin berkembang, pustakawan tetap mempunyai peran penting sebagai pihak yang membantu pengguna menemukan informasi yang tepat dan dapat dipercaya.